Rubber Duck 重建实验比较报告

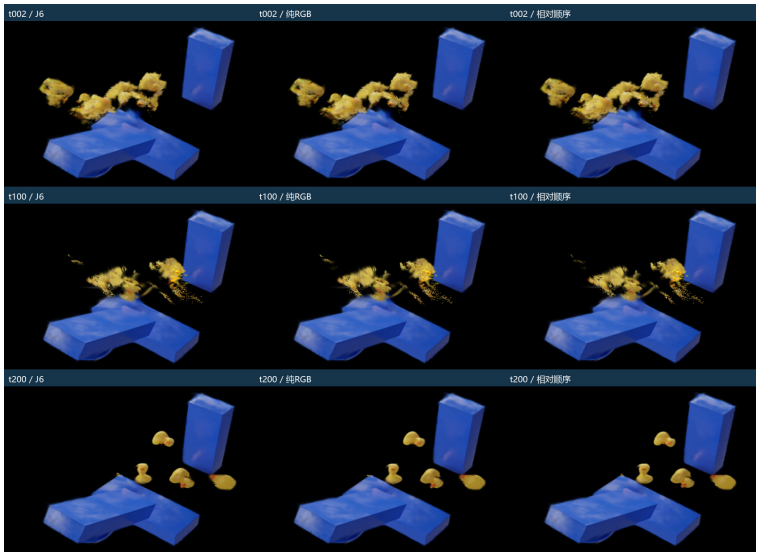
从时序记忆、局部结构和弹簧，到伪深度标定与相对顺序训练

报告日期：2026-11-06 主要对象：J6、L4-L8-R 版本：1.0

结论先行

本轮已完成相对前后顺序候选与纯RGB对照各600步，但关系一致数量未增加，固定视角的碎裂和拖影没有一致改善。保留J6；新权重和全部负结果留存。

当前模型/试验	全30张验证图PSNR	实测结论
J6父模型	31.995 dB	当前保留的工作模型；本身仍有离轨迹缺陷
纯RGB续训600步	31.931 dB	匹配控制
相对顺序600步	31.830 dB	较对照-0.101 dB；视觉门槛未通过



封面示例：固定相机188，三时段、三模型的同区域原生图裁切。完整说明见第15页。

证据范围：本报告未新增训练、未修改任何冻结结果。相对顺序与D/alpha均非独立几何真值；父模型历史颜色条件来源仍披露。[S1-S8]

02 / 结论与导航

读完这份报告应得到什么

问题	本次证据给出的回答
追踪/时序是否完全不起效?	不是。L4的已绑定记忆重投影误差下降，但只覆盖22行、偏早时段，未转化为全物体完整性。
连接、厚度或弹簧是否有作用?	局部代理受到约束：L5连接间隙、L6平均应变改善；整体RGB、面积/覆盖尾部及离轨迹形状没有同步获益。
伪深度能否直接做绝对监督?	L7-P与L7-J的尺度/动态覆盖未通过原门槛，未启动Gaussian训练。不能把有限尺度标定外推至全图。
只学谁在前面是否就够了?	L8-R确实进行了训练，但固定fit一致数9/30、held一致数19/32均未变，尚不能可靠确定整鸭与环境的三维关系。
下一步应该直接加训或加权吗?	现有证据不支持直接这样做。应先改善时空覆盖及关系到表面节点的可靠对应，再预声明一个固定候选。

建议阅读顺序

第3-4页先明确数据和比较范围；第5-9页阅读时序、结构、弹簧及尺度审计；第10-13页查看本轮相对顺序训练的机制和数值；第14-17页集中看原图；第18-20页看解释、审计和来源。

三类证据不能混用

① 训练轨迹RGB：验证图像拟合；② 数据推断/父模型代理：验证假设的自洽性；③ 独立几何GT：验证真实三维。本报告相关Rubber Duck试验没有第三类固定时间多视角动态几何验证。

“未晋级”表示试验已完成但未替换当前工作模型，不表示模型没有更新或新权重未保存。 [S1-S8]

03 / 共同实验条件

数据、相机与证据定义

项目	核验后的含义
目标数据	PIDG Rubber Duck基准；本轮没有另行采集物理相机图像。
训练观测	120张RGB；120个精确时间、120个相机变换；同时间多相机观测为0。
普通RGB训练	原生1600×900；0.8 L1 + 0.2 DSSIM；原RGBA仅用于黑背景合成，不将alpha作新标签。
验证	30张val全量原生1600评估；与辅助损失中的held集合不是一回事。
固定视角	相机ID86/188；时间编号2/100/200，对应归一时间t=(编号-1)/199。ID不是训练列表索引。
统一动态池	15507个动态高斯行，静态库4126点。它们是模型容量，不是鸭子数量。
已知与未知	可见性、绑定或边界缺证据即未知，不直接叫背景/动态，不根据暗色或残差删点。

为什么所有表面在全时段看过，仍不等于完整三维已确定

不同时间的相机变化与物体运动耦合。需要知道“这次看到的表面”与“上次看到的表面”对应哪个持久节点，并在正确运动补偿后融合。仅有若干二维相似外观，不能自动给出同时间多视角的深度交会或可靠前后表面配对。

J6提供的位移和D/alpha可以作为假设，却不能再被当作独立真值来证明该假设正确。只有像素误差下降，仍可能留下扁片、拉丝、暗但不透明的支撑。

训练元数据与val列表已在本报告生成时只读核对；未读取测试集来选训练点。 [S1、S8、S15]

04 / 实验谱系

模型来源与公平比较范围

J6是什么

组合I10动态状态与用户接受的J4静态库，随后比较“静态冻结”与“开放静态opacity/SH”的两臂各2000步。联合J6的val PSNR为31.994673 dB，较匹配控制+0.593549 dB；RGB收益保留，但当时完整性/清理门槛仍未通过。

实验	每臂更新	候选相对本轮控制增加了什么	控制条件
L4 时序记忆	2000	跨窗口实测UV记忆及两帧运动位移投影约束	普通RGB
L5 表面支撑	2000	连接、局部支撑厚度/面积、观测足迹贡献	RGB + 同一L4时序机制
L6 可撤销弹簧	2000	共享固定k=1的局部长度应变	RGB + 同一L4时序机制
L7-P / L7-J	0	伪深度准入与跨帧尺度审计	只读数据推断；不是训练臂
L8 区间排序	0	绝对标定区间分离准入	没有fit对，未训练
L8-R 无尺度排序	600	原始相对逆深度的跨帧稳定顺序	普通RGB

L4/L5/L6/L8-R均从同一完整J6开始，保留双Adam、RNG和剩余相机栈。但训练步数及控制损失不同；L5与L6的控制也有不同CUDA数值轨迹。可比较各轮匹配增量，不能把所有候选当同预算、同随机种子重复实验排序。

上述分支是从J6分别起跑，不是L4训练完再串行接L5、L6、L8-R。原40步CUDA轨迹不确定性失败保留，单次匹配结果没有重复种子置信区间。 [S1-S8]

05 / 跨帧表面记忆

L4：时序记忆确实约束了什么

方法：实际观测记忆，而非生成未见视角

730条双向RGB片段拼接为641个记忆单元；89条fit重叠连接形成75条长记忆。互为最近、重叠RMS≤0.75px、最大≤1.5px、歧义差≥0.25px；奇数held只检查已选连接。最终22条通过canonical绑定及原生自身可见性，跨度16-20帧。

候选最多检索4个实际fit关键帧，对共享canonical节点的当前投影、关键帧投影、两帧投影位移联合反传，权重0.01。使用每帧已知相机，因此不是直接把图像位移当世界运动；未观测帧和遮挡间隙不补伪目标。

证据	实测	解释
实际覆盖	22行、372观测；时间段356/16/0	偏早期局部记忆；不是全鸭表面积
额外时刻	18条记忆共增加根窗口外76个实测观测	增加了信息，但未证明新增完整表面
held重投影	J6 0.860543；控制0.895909；候选0.561905 px	已绑定局部对应改善；held仍受普通RGB训练
训练实际使用	216/2000步；4734次关键帧对应用	辅助损失不是每步、每表面都有
全30val PSNR	控制31.636682；候选31.319321 dB	较控制-0.317361，较J6-0.675352；两门槛失败

能确认与不能确认

能确认局部轨迹约束有效反传、绑定重投影改善。不能确认整物体连通、厚度或离轨迹形状正确；固定86/188仍有碎裂和高alpha拖尾。

资格每250步刷新，未知暂停、两次矛盾撤销、两次通过恢复。无新Transformer/RNN、无增点或未见表面三角化。 [S2]

06 / 局部结构约束

L5：连接、厚度和完整性支撑

从同J6起点，两臂共用L4时序机制。候选增加四项平均结构损失，总权重0.01，每步最多3组合格表面支撑；不是物体分割或真实体厚监督。

分量	实际实现	局限
连接与防塌缩	沿中心连线的2σ椭球间隙；半父长度下限	父参考可能保留旧错误支撑
局部支撑厚度	协方差与中心分布最小主轴宽度保持父参照0.8-1.25倍	不是前后表面物理厚度/壁厚
切向面积与尺度	两大主轴乘积同区间；单点最大尺度≤1.25倍	不保证封闭或生成缺失面
观测足迹贡献	原生排序后的组贡献至少父参照0.8倍	自身可见支撑代理，不是独立GT

固定360片帧指标	匹配时序控制	L5候选
连接惩罚均值	0.044638	0.018335（约下降58.92%）
厚度越界片帧	2	3
面积越界片帧	19	13
贡献低于0.8倍片帧	96	67
全30val PSNR	31.223379	31.859706（+0.636327 dB）

初始60片、275不同动态行、337条片内边应用；起始时段59/1/0，行覆盖约1.77%，不是表面积。候选结构实际使用166步、1174片应用、5527边应用；仍缺少中晚期和未覆盖表面。

两项RGB不退化门槛通过，但固定86/188整体碎裂和暗高alpha拖尾未一致消除。局部间隙改善不等于完整几何改善；359/360片帧有父贡献，另1个未知不计零误差。 [S3]

07 / 共享固定刚度几何正则

L6：弹簧约束带来的收益与代价

仍从J6起点，与同轮时序控制匹配；不叠加L5厚度/面积/足迹项。每条可靠边的父6个fit帧中位长度作固定参考，统一k=1、总权重0.01。没有质量、接触、外力或材料识别。

strain = (l(t) - l_ref) / l_ref
E = sqrt(1 + strain²) - 1

全初始固定分母的代理	控制	弹簧候选
平均绝对应变	0.108432	0.092034（下降15.12%）
平均弹簧能量	0.011789	0.008677（下降26.40%）
最负单边应变	-0.411848	-0.695519
面积越界片帧	9	16
贡献低于0.8倍片帧	67	76
val PSNR	31.938599	31.589028（-0.349571 dB）

为什么局部应变变好，整体却没变完整

平均长度正则主要压低局部伸长，但没有表面生长机制，也不确保面积或每条压缩尾部都改善。连接仍只覆盖60片/275行，起始59/1/0；父中位长度既不是真实静止长度，也可能抑制真实柔性形变。

178/2000步使用弹簧，1439片、6608边应用。相对J6 PSNR下降0.405645 dB；对照/父模型两项0.3 dB门槛均失败。图像仍有拉丝、碎片和暗支撑，因此没有晋级。

对“spring-mass会不会有效”的回答

本次已验证的是局部弹簧几何约束，不是完整质量-弹簧动力学。结果不支持直接增加刚度或加入质量/未知外力来弥补对应与覆盖缺陷。 [S4]

08 / 数据推断审计；0次Gaussian更新

L7-P：伪深度尺度、运动补偿与边界

固定官方Depth Anything V2 Small，对全部120张训练RGB推断；观察400×225，518预处理、FP32 eval。模型不替换、不微调；黑背景也可能有有限预测深度，因此不把其直接解释为表面。

尺度与运动检验逻辑

用RGB静止相容轨迹的三角化锚点，拟合每帧正斜率仿射逆深度；空间fit/check隔离和双子集稳定性检查通过后，只允许fit凸包内插值。父J6渲染深度不作尺度拟合GT。

$z(u) = 1 / (a\ r(u) + b),\ a > 0$

$X□(t) = T_camera(t)^{-1}\ [z\ K^{-1}\ p] - \Delta x_J6(t)$

相机反投影先消除相机坐标变化，再减去J6时变位移检查同一轨迹的世界一致性。后者仍是父模型条件补偿，不能证明绑定或真实运动正确。偶数拟合、奇数检查，各至少4有效观测。

准入指标	实测	原门槛
标定通过	24/120	至少30
早/中/晚标定	7 / 7 / 10	每段至少8
通过连续运动检查	0条	至少30条，每段至少5
不同动态行	0	至少25
原生合格轨迹观测	1464中45局部可用	每条fit/check各至少4

单轨最多7/12个有效深度，故0条真正到达运动补偿数值检验。这不能说明“追踪已失效”或“补偿被证明无效”。53196边界观测中42276未知；有限已知子集未显示边界失败更高，不能归因唯一遮挡主因。 [S5]

09 / 数据推断审计；0次Gaussian更新

L7-J：跨帧联合尺度与锚点扩展

新增1981个全图纹理种子，963条RGB合格轨迹、265条静止相容；与原362条合计627条。跨窗重复合并507组，整组隔离fit/check及两份fit；每帧4px去重后5351个锚点观测。不是按蓝色挑静态。

联合120组归一化逆深度仿射参数，固定Huber误差、0.05二阶时间平滑、正斜率界与极小ridge。平滑是先验，不是尺度正确性证明；held只能检查，不能修系数。

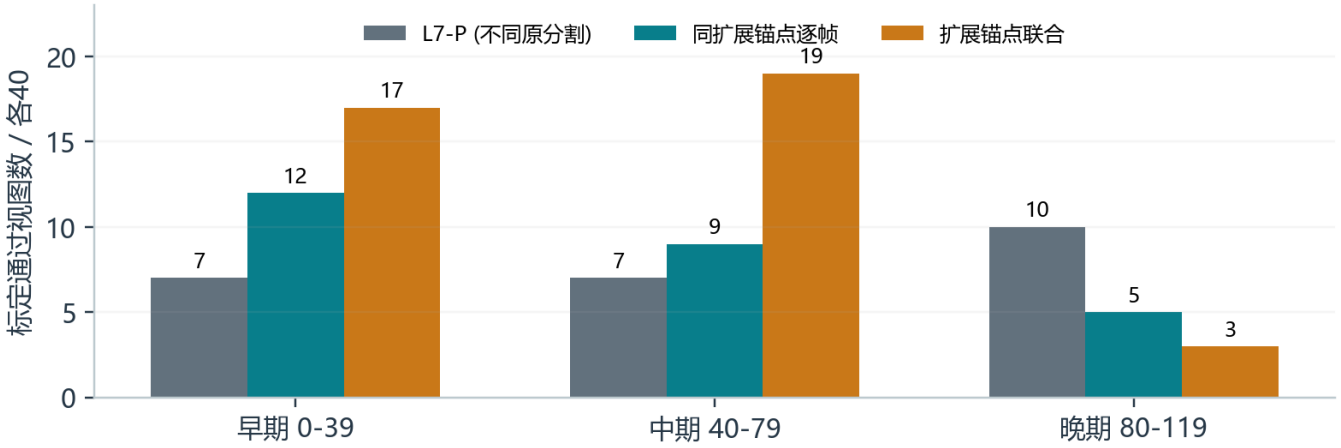


图1：每段40帧。联合与同扩展锚点逐帧方案可比较；原L7-P分割不同，不是严格单因素控制。 [S5-S6]

指标	同锚点逐帧	跨帧联合
标定通过/120	26	39
原生动态局部观测/1464	16	75
到达运动数值检验/122	0	2
通过运动检查	0	1（5个fit深度提议）

唯一通过轨迹为052_020、动态行6886，11个局部观测；补偿后held中位残差1.842%、P90 3.623%，仍非独立GT。晚期仅3/40，动态轨迹/行数均未过门槛，5个深度提议没有进入训练。潜在fit凸包平均图像面积6.846%→12.884%也不是准确表面覆盖。[S6]

10 / 区间失败保留；无尺度候选另行声明

L8与L8-R：两个不同的假设

设计	L8 区间排序	L8-R 跨帧原始顺序
排序依据	全/分半绝对标定深度区间分离	Small原始相对逆深度patch区间
是否依赖公制尺度	依赖稳定标定区间	不拟合绝对尺度
候选动态轨迹	L7-J通过metric检验者	原122条T4原生合格轨迹
跨帧要求	区间可靠性与空间范围	至少4偶数同号，4奇数验证
训练/诊断配对	fit 0/94；held 1/43	fit30、held32；保留全部假设
实际训练	0步	两臂各600步

L8为什么没有训练

94个fit提议中77个绝对区间重叠、17个原始差弱，最终0训练对。唯一held对保留检查用途，未搬入训练。该结果按原门槛保留，不能凭用户允许试训就制造目标。

L8-R如何独立检验“只要前后关系也行”

另行预声明无尺度单候选，跳过公制区间但要求原始排序在观察窗口内持续、局部平滑、跨fit/check时间一致；没有回改L8失败结果，也没有放宽旧全局几何准入。用户授权的是局部探索性试验，不是自动推广到整鸭关系。

身份与顺序仍是两件事

关系端点是“已绑定动态行的实测UV”与“静止相容RGB锚点UV”。两端并不带鸭子编号或环境语义；最多4对/图不是物体数量。 [S7-S8]

11 / 当前已完成训练的核心机制

L8-R：目标构造与损失公式

令S为该图原始相对逆深度q90-q10。两端5×5 patch自身范围≤0.1S、像素相距≥8，且patch区间间隔≥0.1S才得到强符号。较大逆深度表示较近；缺失/边界/矛盾保留未知。

同一动态轨迹/锚点组的12帧中，至少4个偶数fit支持同一符号s；至少4个奇数check支持该符号。check只能拒绝，不能改选符号。整锚点组隔离，稳定track/group排序后每图最多4对，置信度固定0.5。

完整构造分母	fit库	诊断held库
组级假设	4540	2953
跨时间支持通过	41	27
逐帧提议（上限前）	193	129
最终固定关系对	30	32
动态行	6498、15419	6498、15419
帧索引	100-114中的8个偶数	101-115中的8个奇数

在原生400联合渲染中，双线性采样D和alpha后令z=D/alpha；先检查正/有限深度、alpha>0.5及动态行当前重投影≤4px。两端深度的有向log差为：

$$g = s\,[\log(z_{anchor}) - \log(z_{dynamic})]$$
$$e = \max(0, \log(1.02) - g)$$
$$L_{order} = (0.001 / N)\ \Sigma\ [0.5 \cdot valid \cdot (\sqrt{1 + (e/0.05)^2} - 1)]$$

N是该帧原提议固定分母，不随当前可用子集缩小。监督符号/置信度/资格停止梯度；梯度只经过当前原生D/alpha回到动态canonical/grid/deform。s=+1表示动态端应更近；没有指定绝对深度或大的深度间隔。 [S8-S9]

12 / 实际训练过程与使用量

资格可撤销，但有效监督很稀疏

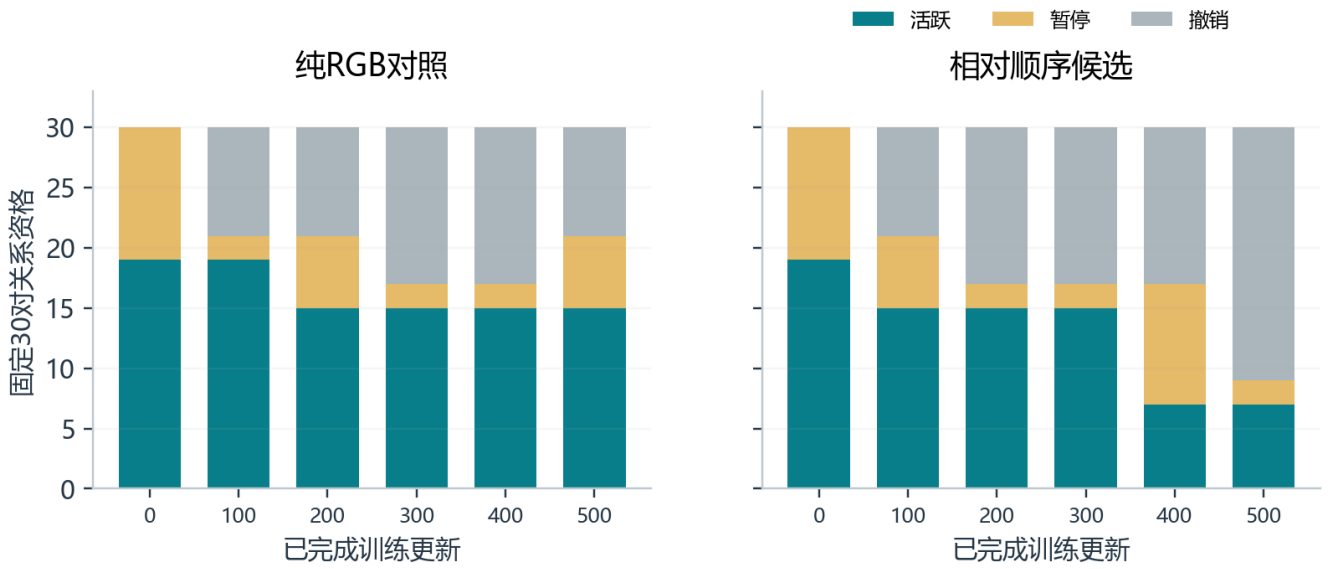


图2：每100步复核固定30对关系。初始19活跃/11暂停；候选在500步刷新后7活跃、2暂停、21撤销。末态沿用该次资格，非600步额外复核。 [S10]

检查/训练项目	固定规则或实测
自身贡献与RGB	原生单次全场深度排序，自身行patch贡献份额≥0.01；动态端UV的观测/渲染patch NCC≥0.6，二者标准差≥2（255标度）
撤销/恢复	未知立即暂停；2次矛盾撤销；2次通过恢复；每步另做当前投影及alpha/正深度防护
训练预算	两臂各600个1600 RGB更新；仅候选额外400顺序渲染；固定epsilon 1e-15
实际顺序使用	20/600步产生非零辅助损失；74次有效pair观测；分布在102/104/106/112索引
没有变化的状态	静态模型及Adam、physics/Adam/图缓存、拓扑均冻结；没有叠加L4/L5/L6损失

规则中的1%自身贡献仅是可见性准入，不代表该行主导联合深度。光线上的其他高斯仍能显著影响D/alpha，这是“图像顺序”到“具体表面节点关系”的关键局限。

20/600约3.33%；这是有效应用量，不可将600个RGB更新误写成600次深度约束更新。损失和门槛固定，未在结果后自动提高权重或加训。 [S8-S10]

13 / 匹配结果与跨轮背景

数值比较：关系一致数没有增加

模型	PSNR dB	SSIM	L1
J6父	31.994673	0.980425	0.00329669
本轮RGB控制	31.930919	0.980417	0.00331917
本轮相对顺序	31.829998	0.980195	0.00336260

顺序诊断（非GT）	J6	RGB控制	候选
fit一致/固定30对	9/30	9/30	9/30
fit有效/固定30对	28/30	28/30	28/30
held一致/固定32对	19/32	19/32	19/32
held有效/固定32对	32/32	32/32	32/32

候选较本轮控制-0.100921 dB，较J6-0.164675 dB，两项最大下降0.3 dB门槛通过，但只是“不明显退化”。fit平均有向log间隔-0.026816→-0.024436，held 0.022797→0.024123；没有配对改变先验顺序侧或有效性。

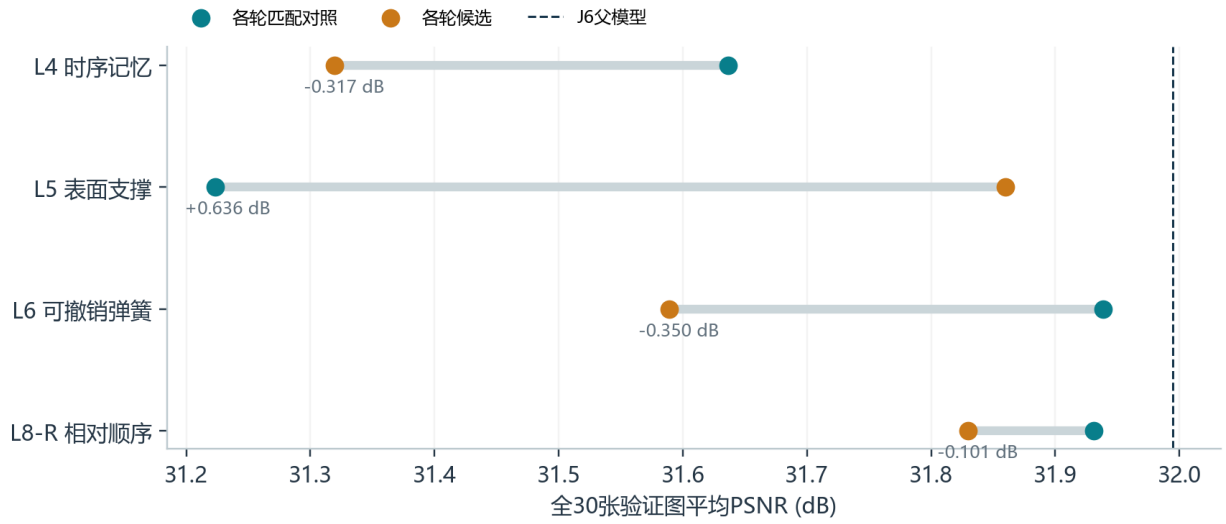


图3：各轮候选与各自匹配控制。L4/L5/L6各2000步，L8-R600步；不可将这些点当重复种子或同一控制的排行。 [S2-S4、S8]

全部122轨迹/1464观测：候选held重投影0.911032px，对照0.909937px，J6 0.888095px；没有整体绑定改善。held只避开辅助目标，仍接受普通RGB，不是独立几何泛化。 [S8]

14 / 原生1600图像的同区域裁切

固定相机86：早、中、晚比较

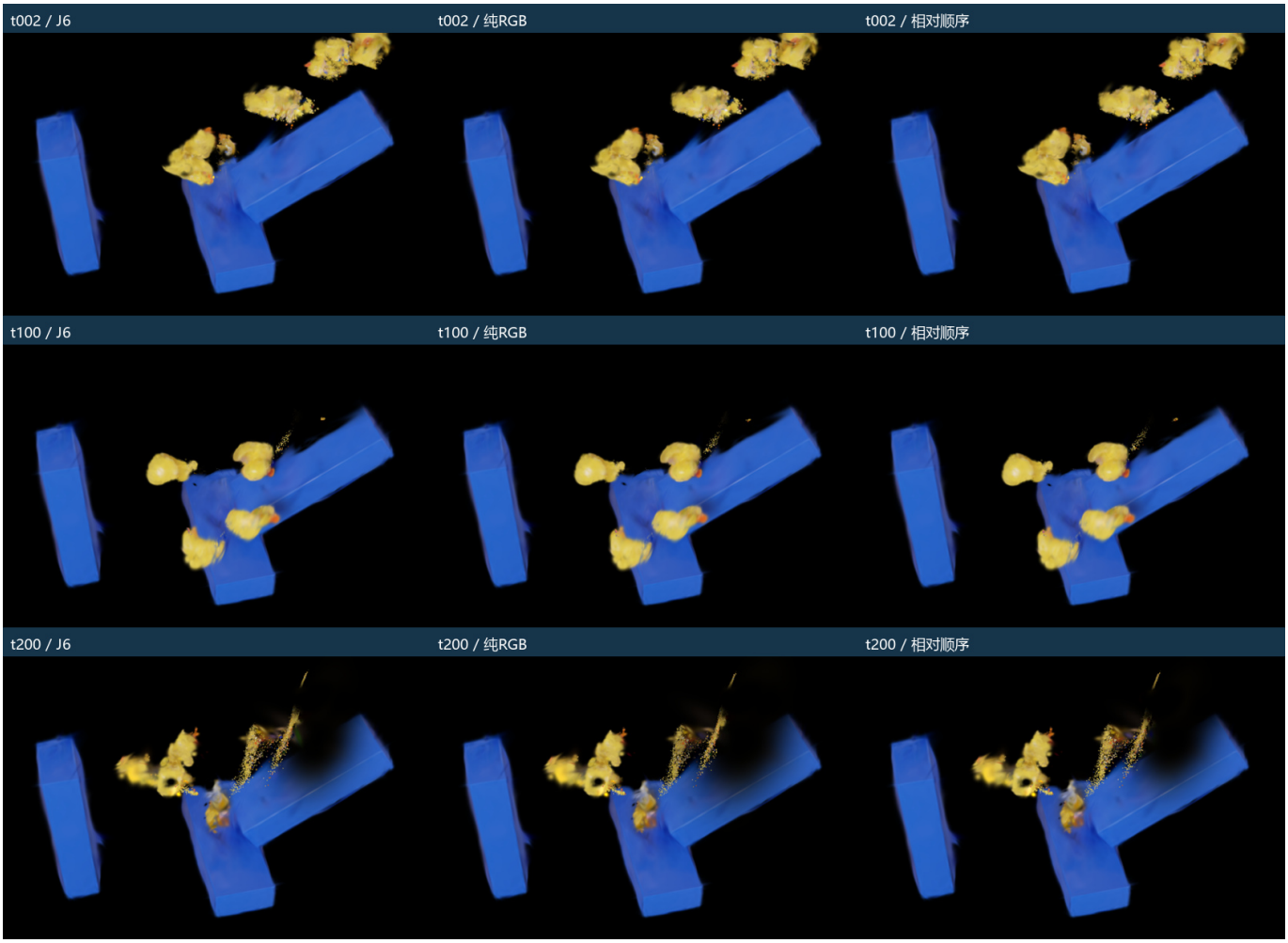


图4：列=J6 / 本轮纯RGB控制 / 相对顺序候选；行=时间编号2 / 100 / 200。各格为原生RGB相同裁切，不重绘、不修图。 [S11]

观察

早期表面仍松散、缺口明显；中期可辨轮廓并不代表后侧颗粒串消失。晚期三模型都保留明显拉长颗粒片、破碎区域和暗支撑。候选没有将碎片稳定连成完整物体。

静态层完全冻结，蓝色支撑结构相同。动态变化造成的联合遮挡不同，不应称为本轮静态重建提升。固定相机与跨时间组合无独立RGB/几何GT，图像用于缺陷比较而非精确误差标定。

15 / 原生1600图像的同区域裁切

固定相机188：仍有拉丝与缺口

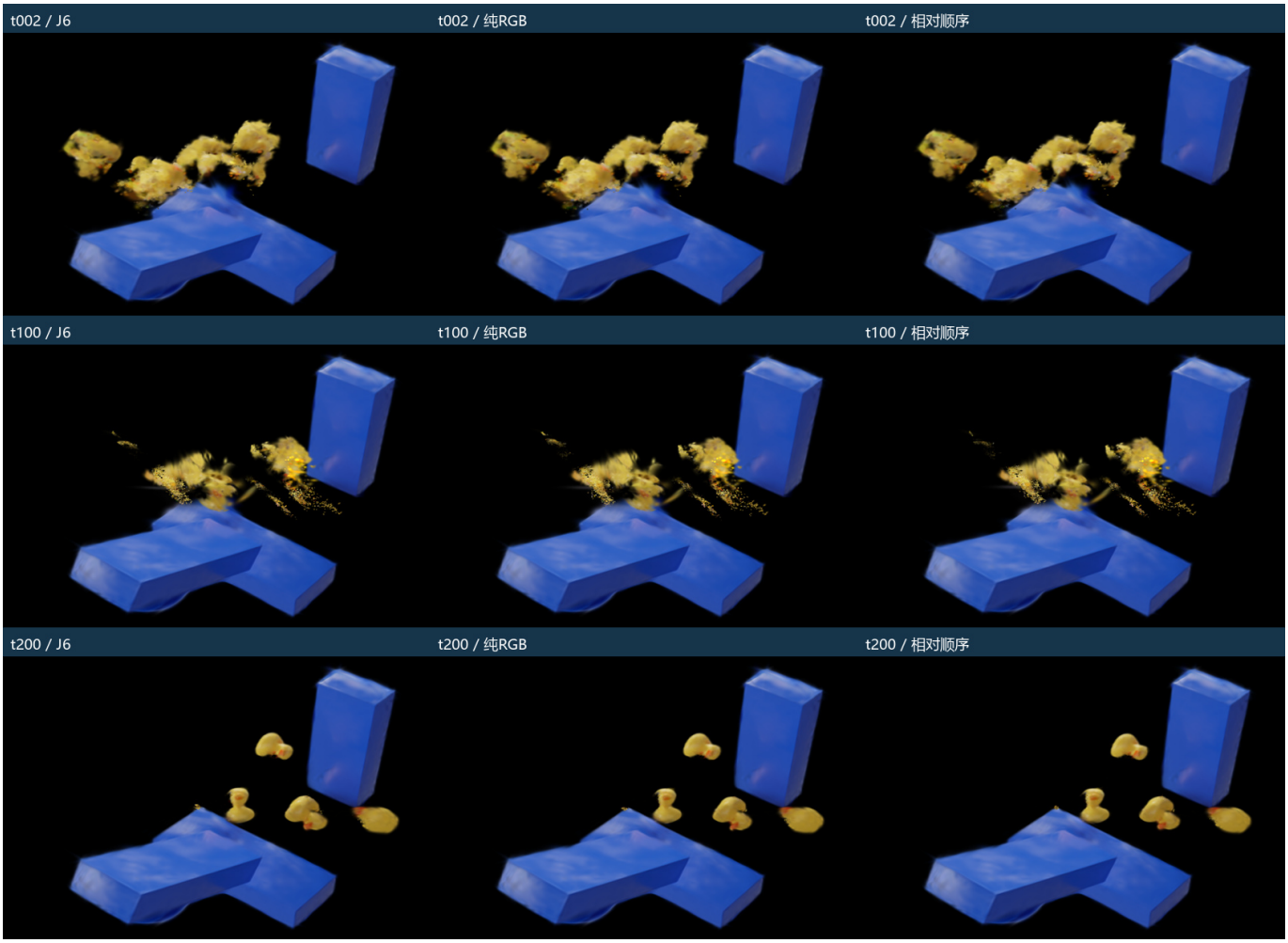


图5：列=J6 / 本轮纯RGB控制 / 相对顺序候选；行=时间编号2 / 100 / 200。与图4相同取样；各相机内部裁切固定。 [S11]

观察

早期鸭体仍有碎裂，中期出现左右扩展的粒子带与拉丝；晚期RGB较接近可辨鸭形，但不能说明暗处的高alpha结构已经消失。三模型主要差异是局部细节，并无一致补全。

“局部关系没有改变”与“画面整体相似”是本轮共同证据；它们不证明所有潜在相对先验无效，也不证明RGB数据不可解。当前监督只触及晚期2个动态高斯行。

16 / 动态RGB、alpha与D/alpha联合复核

RGB变暗不等于拖影已消除

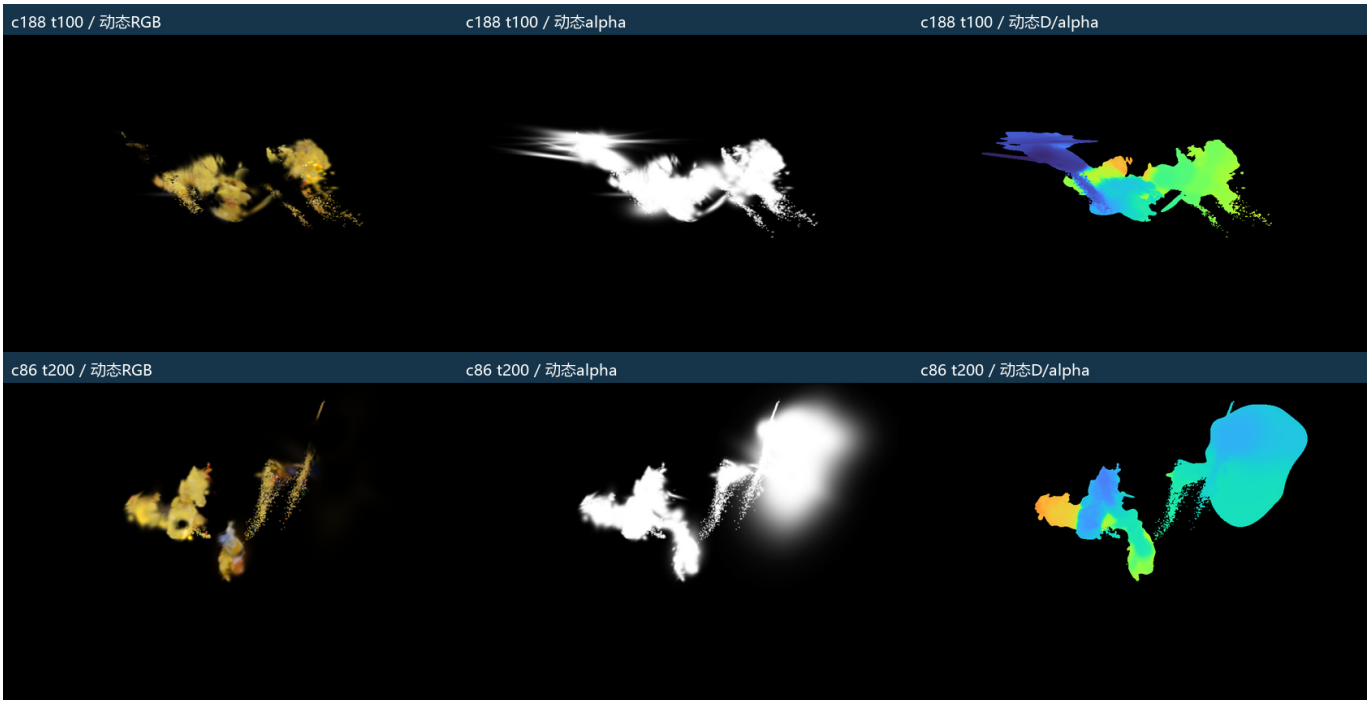


图6：相对顺序候选。上行c188/t100，下行c86/t200；列=动态RGB / 动态alpha / 动态D/alpha。深度色标复用各相机同一父静态范围，黑色低alpha为缺失，不是零误差。 [S11]

RGB中偏暗的侧向条带，在alpha和D/alpha仍有明显支撑。观测到“颜色更黑”不能据此宣布删除了错误几何；反之，高alpha也不能单凭颜色被判为背景或直接删点。

六固定图暗RGB且alpha>0.5像素总计	像素数	相对关系
J6	107498	父模型参照
本轮RGB控制	121627	比J6多
相对顺序候选	113170	较控制少6.95%，仍较J6多5.28%

定义为动态渲染各RGB通道<0.05且alpha>0.5，仅在评估中统计；分母每图1440000像素，共8640000像素应用。不是独立GT面积、不是按颜色给训练分类。视觉清理与完整性门槛均失败。 [S8、S11]

17 / 机制不同，缺陷却未稳定消失

相关训练分支的同视角横向查看

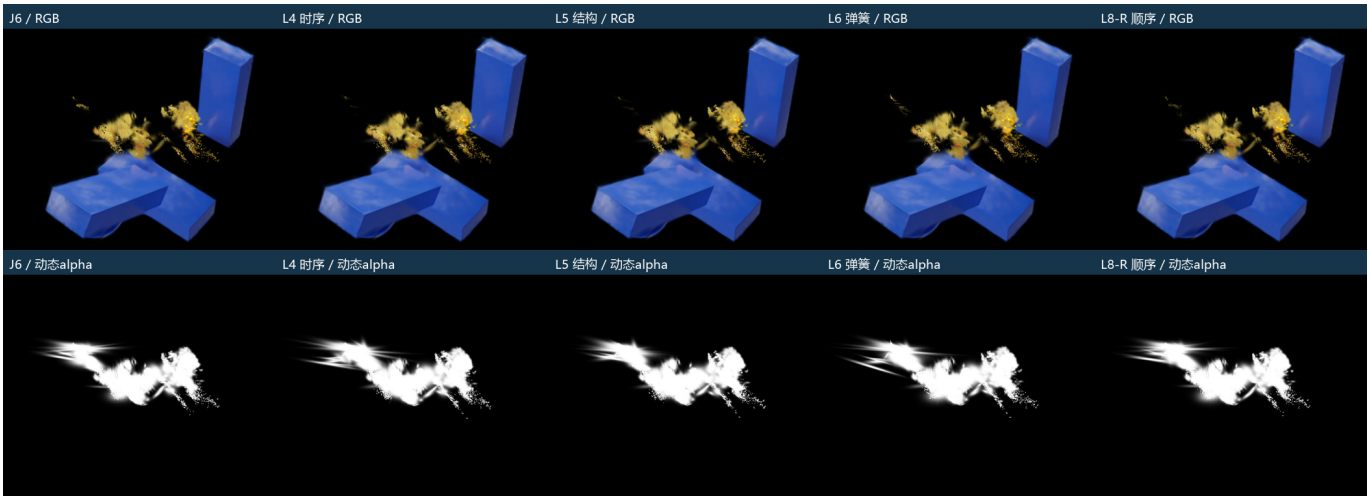


图7：相机188/t100相同世界区域。列=J6、L4、L5、L6、L8-R；上行RGB，下行动态alpha。各候选预算及损失不同，不作严格同预算优劣排名。 [S2-S4、S8、S11]

跨轮共同现象

时序、局部结构、弹簧和相对深度各自改变局部细节，但表面碎裂、侧向高alpha支撑仍在。它们优化的代理不同：像素重投影、父几何支撑、父中位边长、单目先验顺序；任何一项自洽都不足以验证整鸭表面。

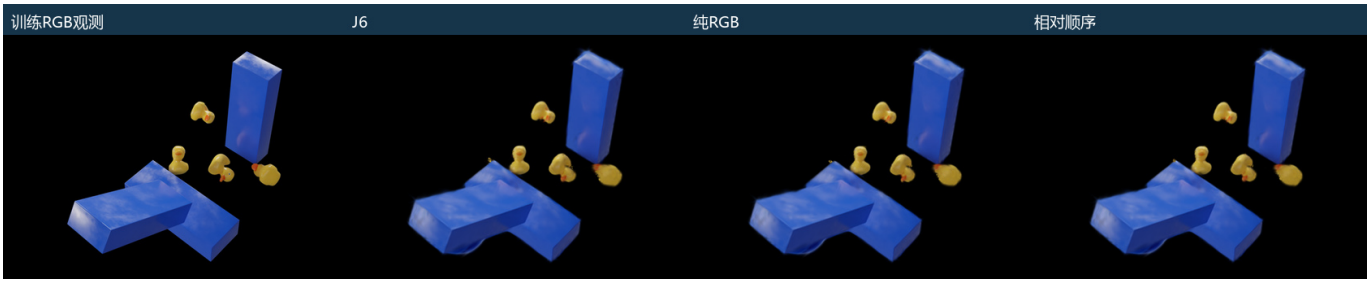


图8：训练列表index119的原始观测及三模型原轨迹渲染，从已有原图重排。此处外观更整洁；这是训练相机/时间观测，不是固定86/188跨时间的独立GT。 [S11]

图7展示的是候选，不含各轮匹配控制；数值因果比较应回到第13页各轮控制增量。图8与图7时间/相机条件不同，用于说明评价范围差异，不能相减求几何误差。

18 / 技术解释与可执行方向

目前缺的是什么，下一步如何检验

证据支持的限制	不能过度推断的结论	优先检验方向
可靠支撑时间覆盖不足：L4/L5/L6偏早，L8-R仅晚期2行	不能据此断言整段RGB没有其他可用表面	分时间、视角、可见表面列固定分母，扩大可靠绑定再训练
二维轨迹到canonical/局部片的对应有不确定性	不能把行数、图连接数当物体身份	保持可撤销连接；独立检验遮挡前后与表面归属
联合D/alpha混合多高斯贡献，自身份额下限仅1%	排序梯度不保证修改目标表面节点	显式报告贡献主导性及表面关联，再设计关系损失
父参考长度/厚度/深度可能保存错误支撑	不能由自身代理变好证明真实几何	增加互斥观测验证；只保护有证据的表面关系
当前无新增表面生长或可靠前后表面配对	更多正则不能自动创造缺失表面	若要生长/厚度约束，先提出可验证的新表面与厚度证据

建议的下一试验次序，不是已执行结果

先只读核验更广时间/视角的表面节点和可见贡献；保持未知及原始候选。证据足够后，固定一个节点级相对关系或局部表面融合机制，声明匹配预算/阈值/原生梯度与恢复验收，再进行一轮训练。不要同时叠加多个损失，避免无法归因。

当前决策

保留J6，L8-R完整权重保存但不晋级；无自动加训、提高损失权重、扫参或改门槛。此次负结果不足以否定时序信息、所有伪深度或RGB可解性。真实质量/本构/外力不是本轮新增内容。

限制判断来自固定分母、原生图像与代码机制，未使用val/test选择新训练点。 [S1-S11]

19 / 正确运行与几何成功是两条验收线

工程核验、失败留档与可复现性

核验项目	本轮实际完成
测试与默认关闭	20项相关测试；原生RGB/alpha/D精确同值，原梯度容差通过
恢复方式	用户已接受：完整模型、双Adam及绑定、RNG、相机栈、physics图精确恢复；同一份原生梯度的Adam更新精确
梯度	实际顺序损失可计算；资格专用强制违例验证canonical/grid/deform有限非零梯度，不进入训练目标
全程重放	1200相机采样，10个100-500步已存刷新模型原生逐值重放，独立资格状态转移核验
产物核验	180图SHA/可读性；6完整Gaussian PLY全部字段、9世界XYZ诊断；两H264各200帧完整解码
冻结与收尾	608个冻结文件SHA、17个任务冻结Git原始字节；状态pending:false，任务锁已释放

第一次100步失败及独立修复

首个正式RGB对照完成100步后，刷新状态中的旧measurement元数据与新字段重复合并导致退出。当时没有完整100步checkpoint，故不从部分状态续接；失败stdout、初始状态、进度保留。独立repair_run仅剥离旧测量元数据，再调用冻结原转移逻辑。

补测超过600次状态调用与撤销/恢复，重新通过两臂短训和独立恢复后，从原完整J6重跑各600步。保留比较共1200更新，另有失败控制100步及两轮资格短训；不混入最终模型步数。原epsilon1e-15、损失、门槛及历史40步CUDA失败均保留。

关键提交：5e1a0800 预声明；aa62478d 首次资格；6b2d6f3c 修复留档；4a8173d8 修复后资格；eb70f4e4 训练完成；53b7fbfc 结果；9874a28d 最终验证。浏览器播放未实测；人工看的是原图与解码接触图，并非人工逐帧播放。 [S8-S14]

20 / 仓库内证据索引

来源、权重与复核入口

以下路径均相对于 F:/A_Edinburgh/PhysGauss。主报告来源与所有引用图片的SHA记录在同目录manifest.json；本PDF不改变历史实验文件。

[S1] J6方法、来源与结果 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_I10_joint/v1/assessment.md

[S2] L4时序方法与结果 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_temporal_memory/v1/assessment.md

[S3] L5结构方法与结果 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_surface_support/v1/assessment.md

[S4] L6弹簧方法与结果 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_revocable_springs/v1/assessment.md

[S5] L7-P伪深度准入 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_pseudo_depth/v1/assessment.md

[S6] L7-J联合尺度 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_joint_scale/v1/assessment.md

[S7] L8区间0fit失败 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_ordinal_depth/v1/assessment.md

[S8] L8-R报告/协议/评估 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/{protocol.json,v1/assessment.md,v1/evaluation.json}

[S9] 排序实现 variants/staged_reconstruction/{i10_relative_order,i10_ordinal_depth}/core.py

[S10] 使用量与刷新审计 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/v1/{controller_audit.json,pairs_audit.json}

[S11] 原生图片、PLY和视频 output/staged_reconstruction/RubberDuck_{relative_order,temporal_memory,surface_support,revocable_springs}/v1/

[S12] 独立产物审计 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/v1/independent_audit.json

[S13] 恢复与原生梯度 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/v1/{recovery.json,native_check.json}

[S14] 最终状态/验证/失败说明 experiments/staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/{refresh_repair.md,v1/final_review.json,v1/final_validation.json}

[S15] 训练/验证相机元数据 data/derived/kinematic_resplit/{training/transforms_train.json,transforms_val.json}

当前权重 SHA-256

J6: 89109bdb3990c95037924fdf0985e073
02ed67065d98971d77209780b96e0502

本轮RGB控制: 271359bc48db1448c03fa80a5f36a71d
f2379e38461c2bb30fcc8b37ae3c61be

本轮顺序候选: ccf95ce37ebfd4e5e5ffd163f2d60742
85a5975a5137adf427d703539a093fc7

两个候选checkpoint位于 runs/pidg_staged_reconstruction/RubberDuck_relative_order/v1/formal/{rgb_control,ordinal_depth}/checkpoint.pt。保留完整状态，不自动恢复或重跑。